

MST – IESE
Electronique RF-HF
Epreuve de rattrapage

Questions de cours

- 1- Quelle condition doit-on satisfaire pour réaliser une adaptation avec un quart d'onde ?
- 2- Quelle est la différence entre une adaptation localisée et une adaptation distribuée ?
- 3- Comment peut-on obtenir une ligne avec des impédances purement imaginaires ?
- 4- Pour une ligne terminée avec une impédance nulle ($Z_R = 0$), quelle devrait être sa longueur pour avoir une impédance inductive à son entrée ? (On donne $Z(y) = Z_c \frac{(Z_R + jZ_c \tan(\beta y))}{(Z_c + jZ_R \tan(\beta y))}$ l'impédance en un point quelconque de la ligne)

Exercice 1

- 1- Calculer la longueur d'une ligne court-circuitée dont l'admittance d'entrée est $2j$ ($\lambda = 5cm$).
- 2- Calculer la longueur d'une ligne circuit ouvert dont l'impédance d'entrée est $-1.5j$ ($\lambda = 10cm$).

Exercice 2

Une ligne sans pertes d'impédance caractéristique $Z_c = 50\Omega$, est chargée par une impédance $Z_R = (30 - j55)\Omega$. La longueur d'onde $\lambda = 8cm$. Déterminer :

- 1- le rapport d'onde stationnaire et le coefficient de réflexion au niveau de la charge.
- 2- l'impédance ramenée à 11cm de la charge.
- 3- la position des maxima et des minima de tension sur la ligne et la valeur de l'impédance en ces points.